

Отчет по лабораторной работе № 13.
Статическая маршрутизация в Интернете.
Планирование

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Изменение схемы сети	4
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1	5
2.3	Добавление городов и зданий в физической схеме проекта	8
2.4	Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-q42-sw-1	11
2.5	Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1	13
2.6	Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-hostel-sw-1	14
2.7	Схема подключения подсети филиала в г. Сочи	15
3	Выводы	17

1 Цель работы

Провести подготовку по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи. (Рис.1)

2 Выполнение работы

2.1 Изменение схемы сети

1. Внесем изменения в нашу схему в соответствии с L1. Мы добавили квартал 42 в Москве и г. Сочи. Присвоили везде названия в соответствии с соглашением об именовании.

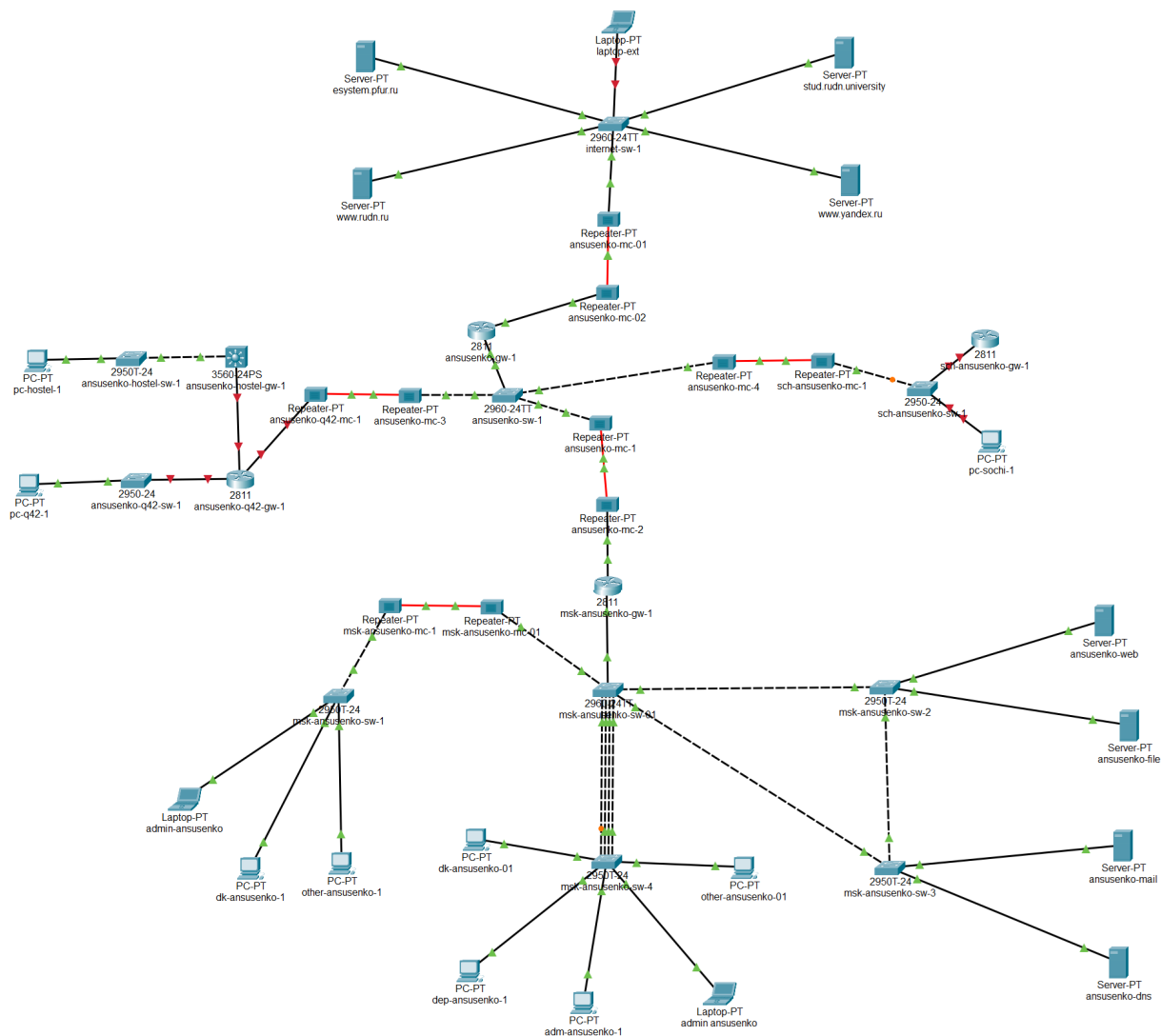


Рис. 1: Обновленная схема сети

2. Далее, на медиаконвертерах замените имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволоконна соответственно. (Рис.2):

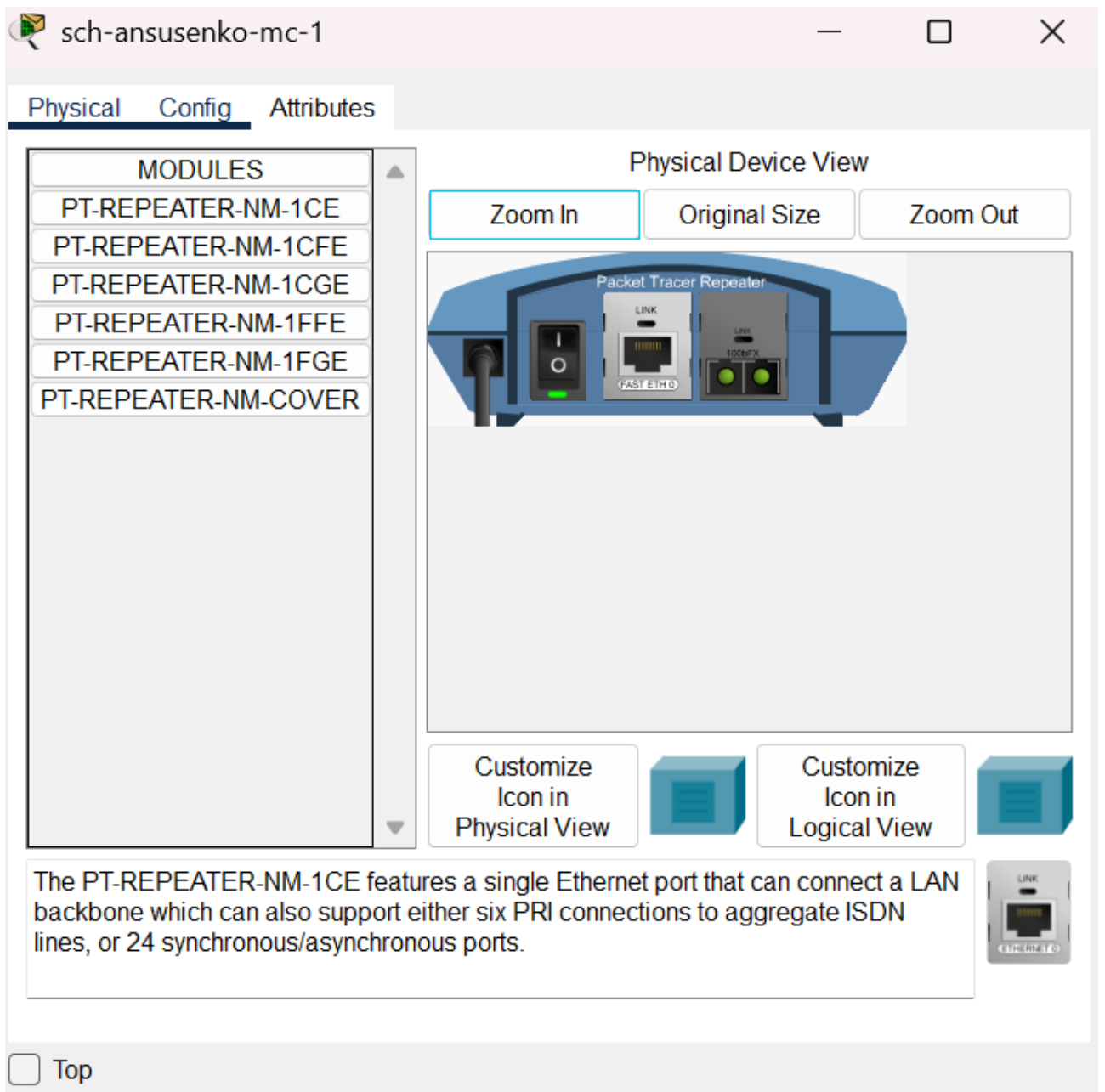


Рис. 2: Замена модулей на медиаконвертерах

2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1

3. Произведем начальную настройку маршрутизатора ansusenko-q42-gw-1 (Рис.3):

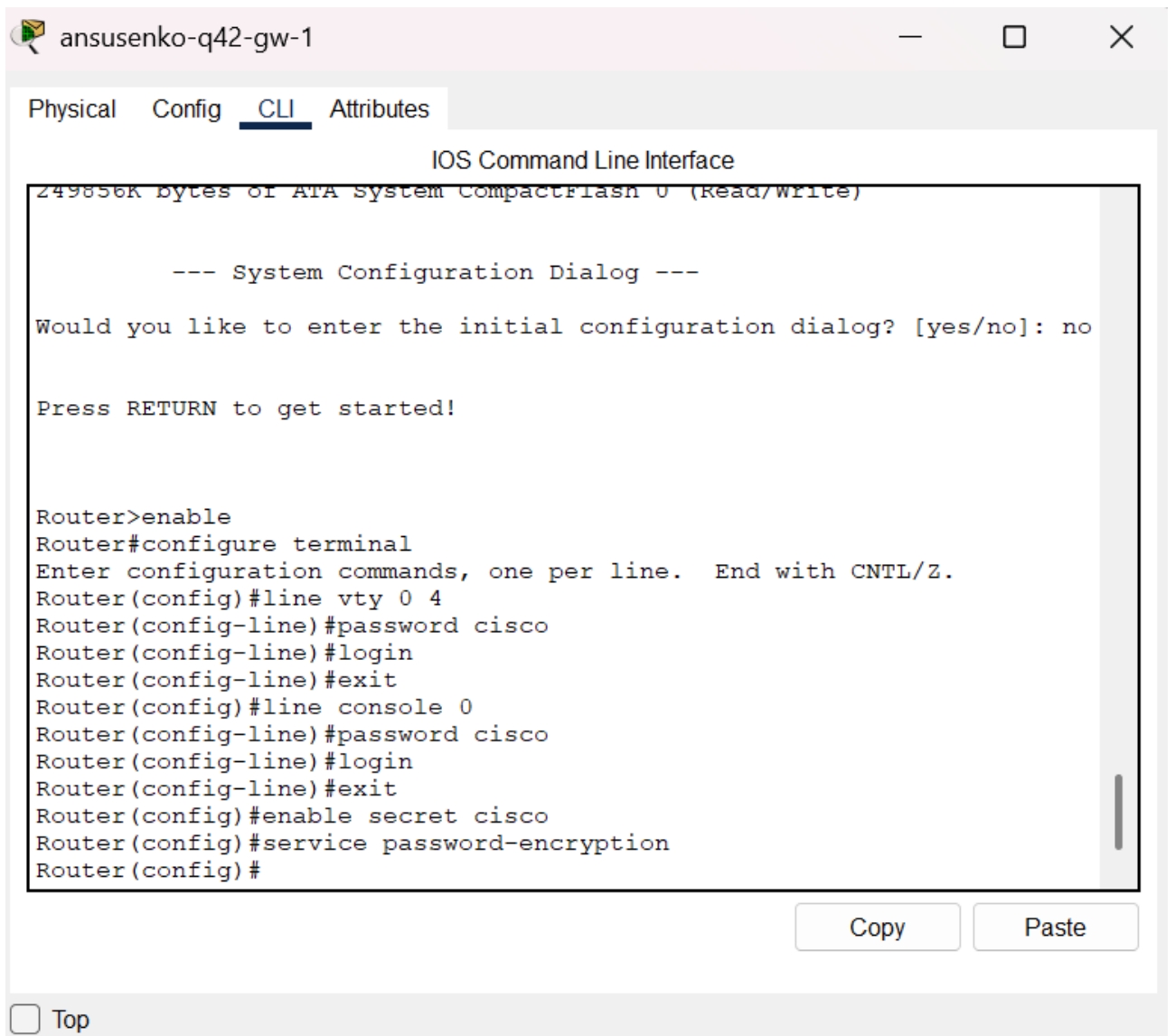


Рис. 3: Настройка маршрутизатора.

4. На маршрутизатора заранее добавили дополнительный интерфейс NM-2FE2W.(Рис.4):

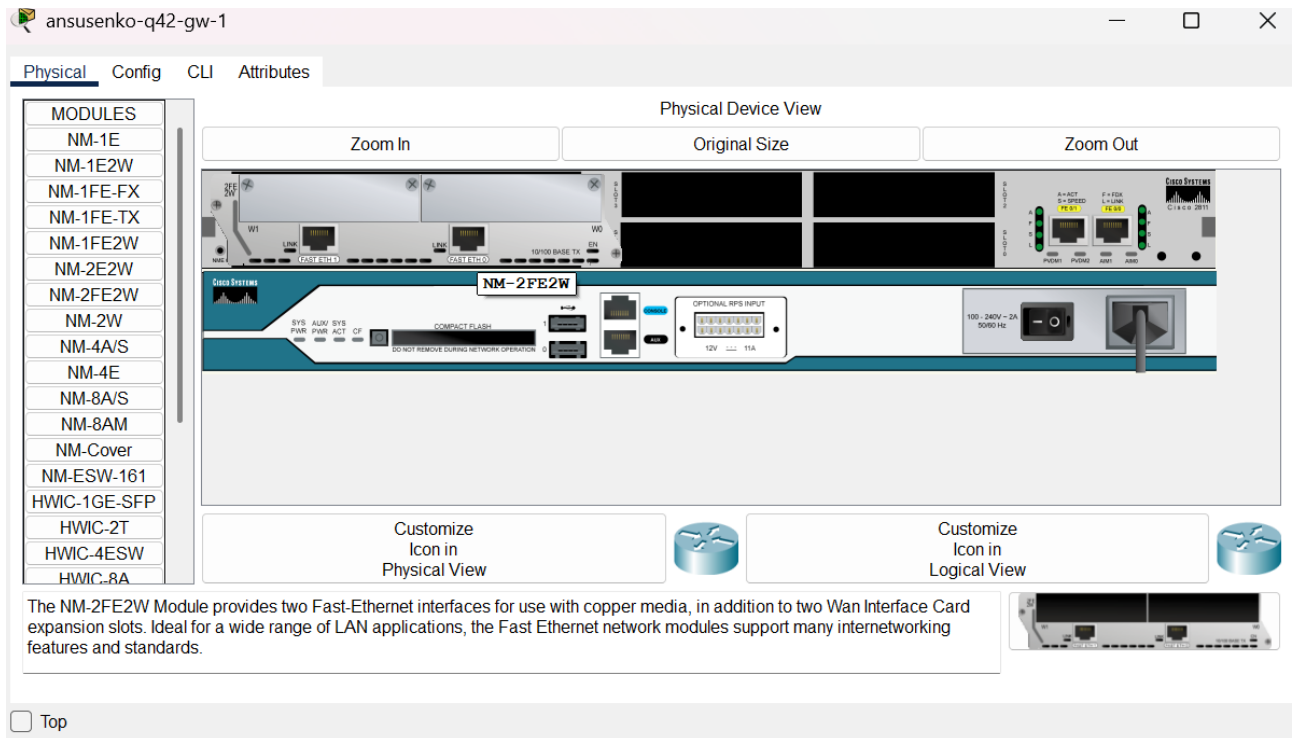


Рис. 4: Добавленный дополнительный интерфейс.

5. Затем продолжили настройку как того требует задание.(Рис.5):

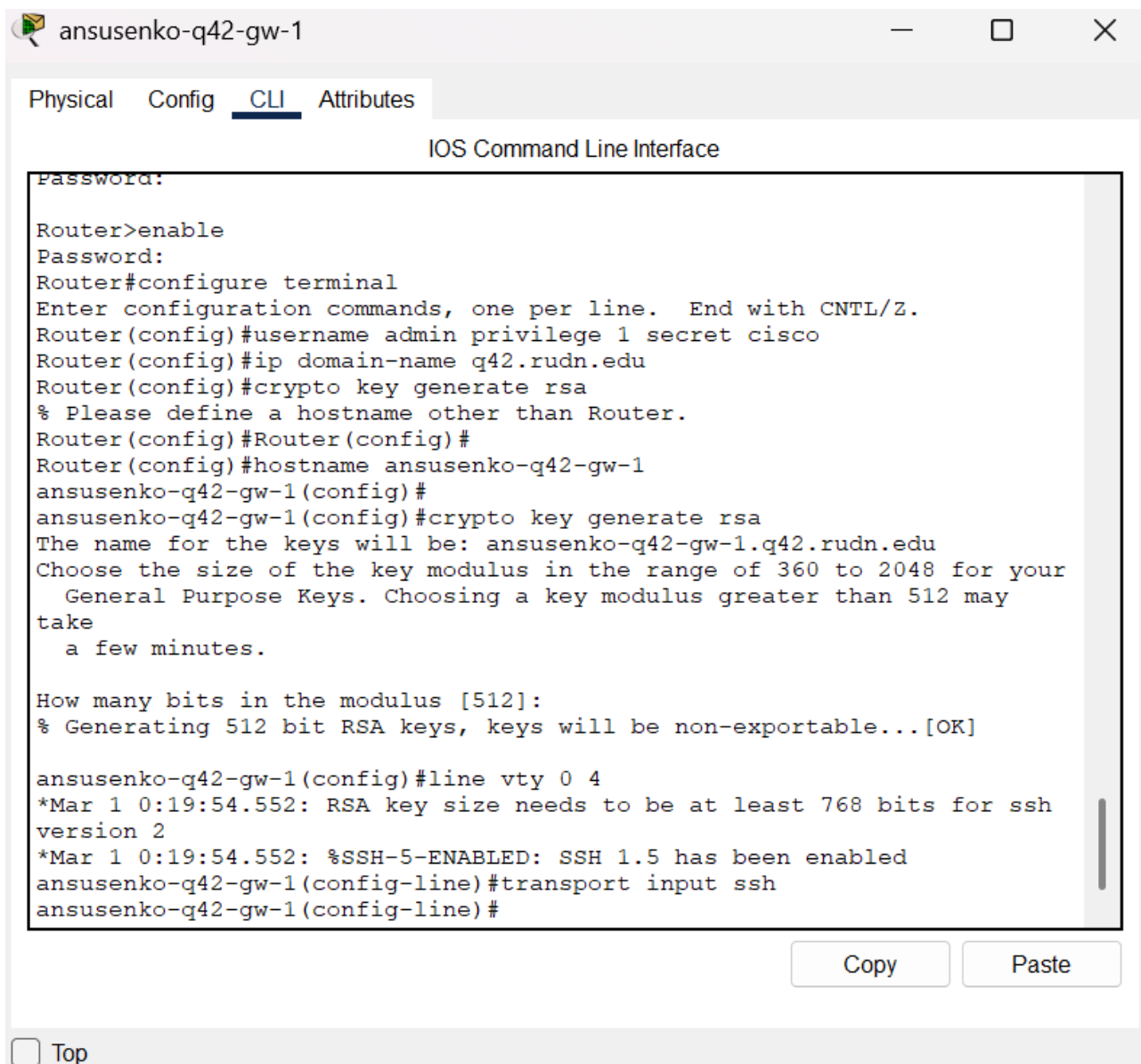


Рис. 5: Окончание настройки маршрутизатора.

2.3 Добавление городов и зданий в физической схеме проекта

6. Для начала в городе Москва добавили здание отвечающее за квартал-42.(Рис.6):

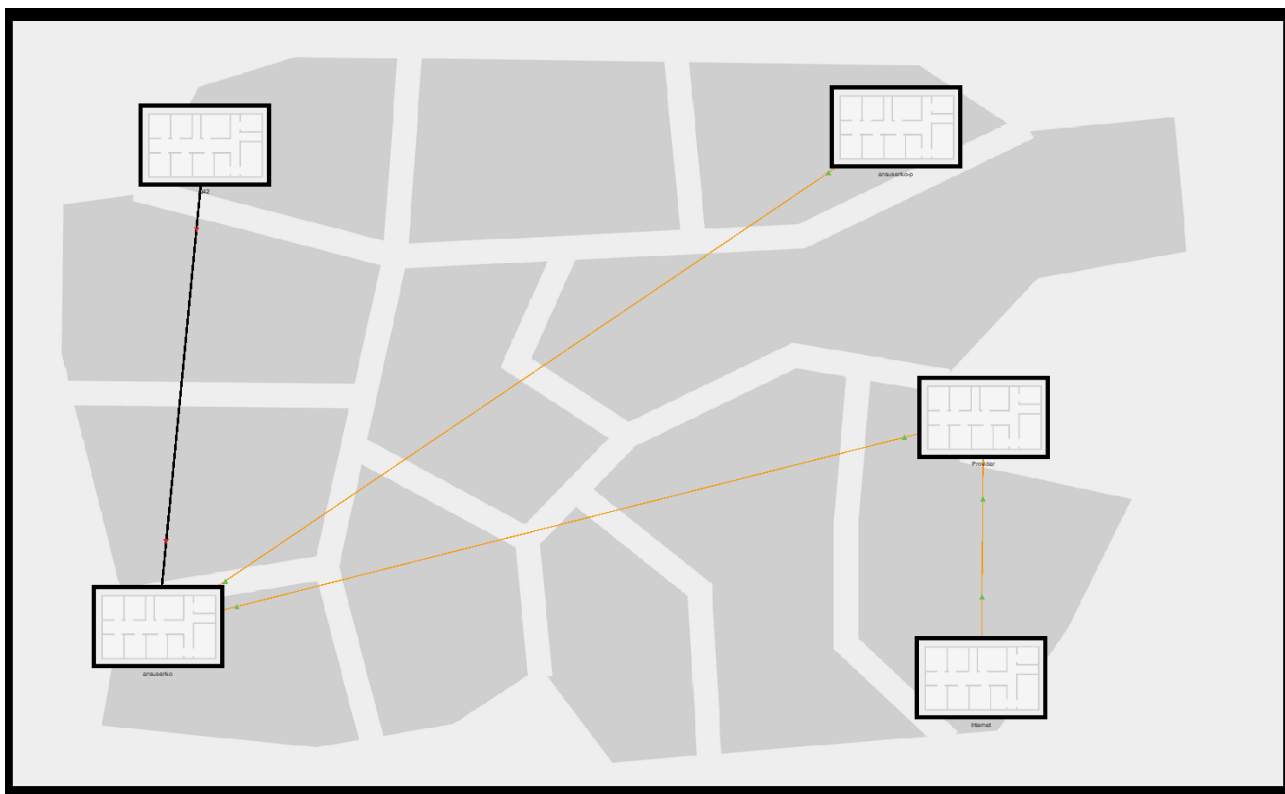


Рис. 6: Схема города Москва.

7. В здании 42-го квартала разместили наши объекты.(Рис.7):

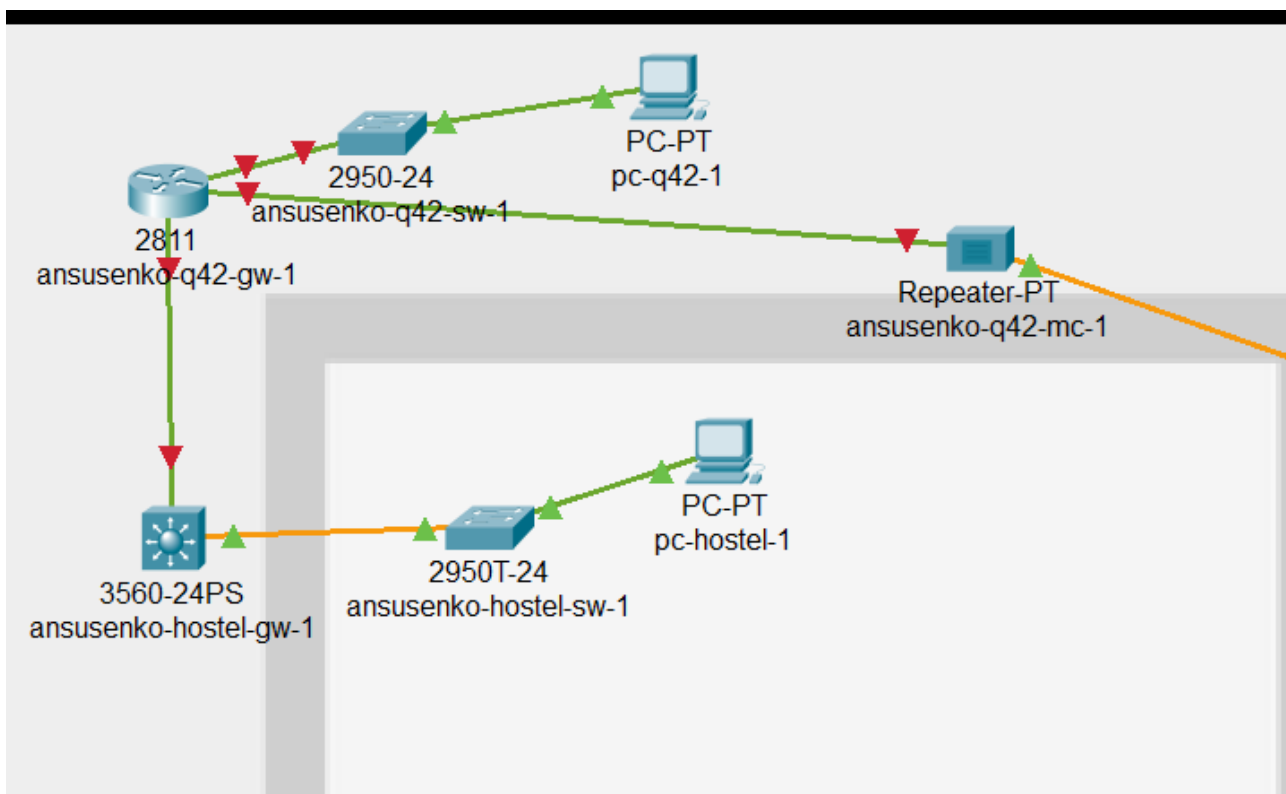


Рис. 7: Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве.

8. Так же проверим здание **Provider** на наличие новых медиаконвертеров.(Рис.8):

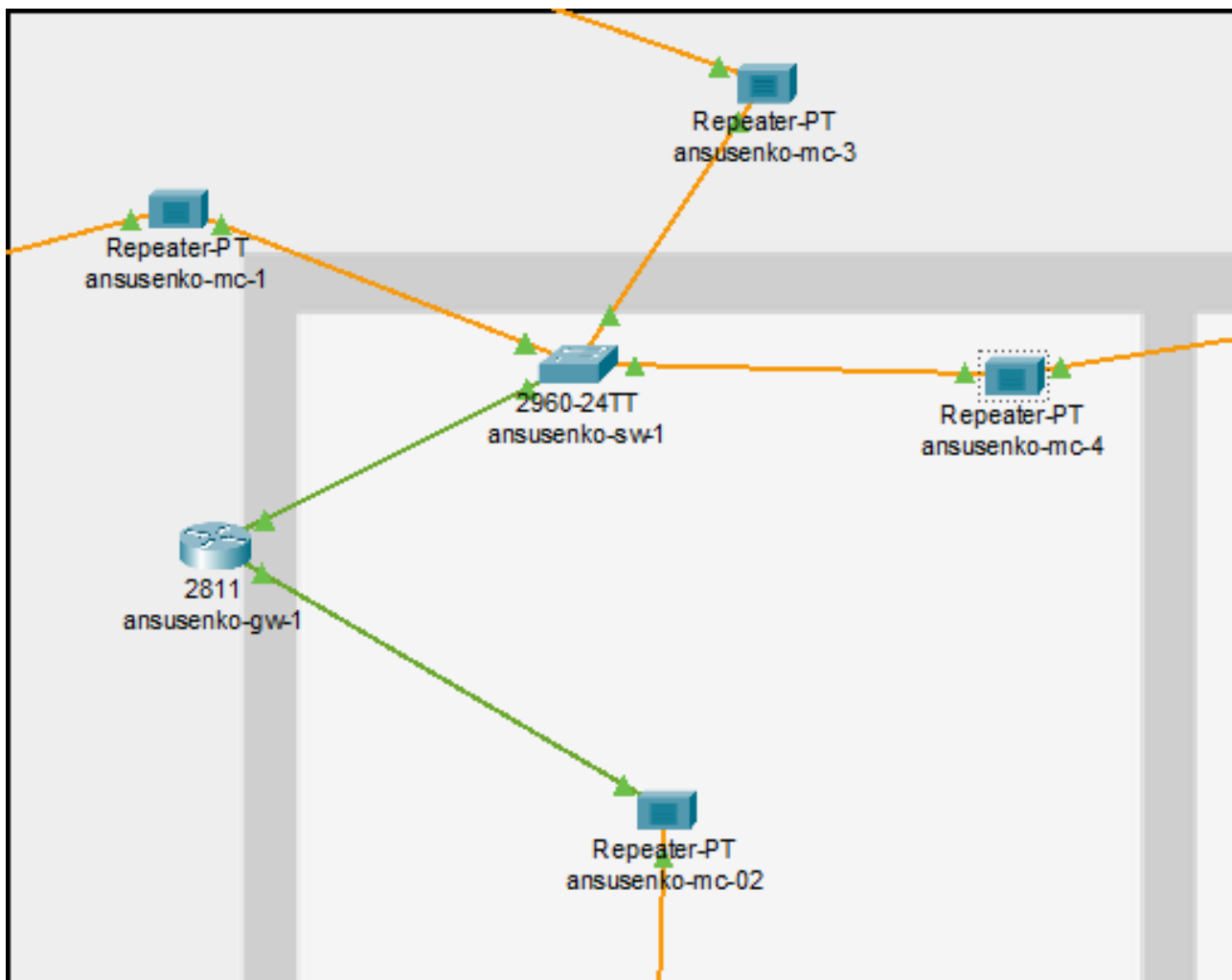


Рис. 8: Размещение объектов в здании Provider.

9. Так же создали город **Sochi** и разместили в нем объекты.(Рис.9):

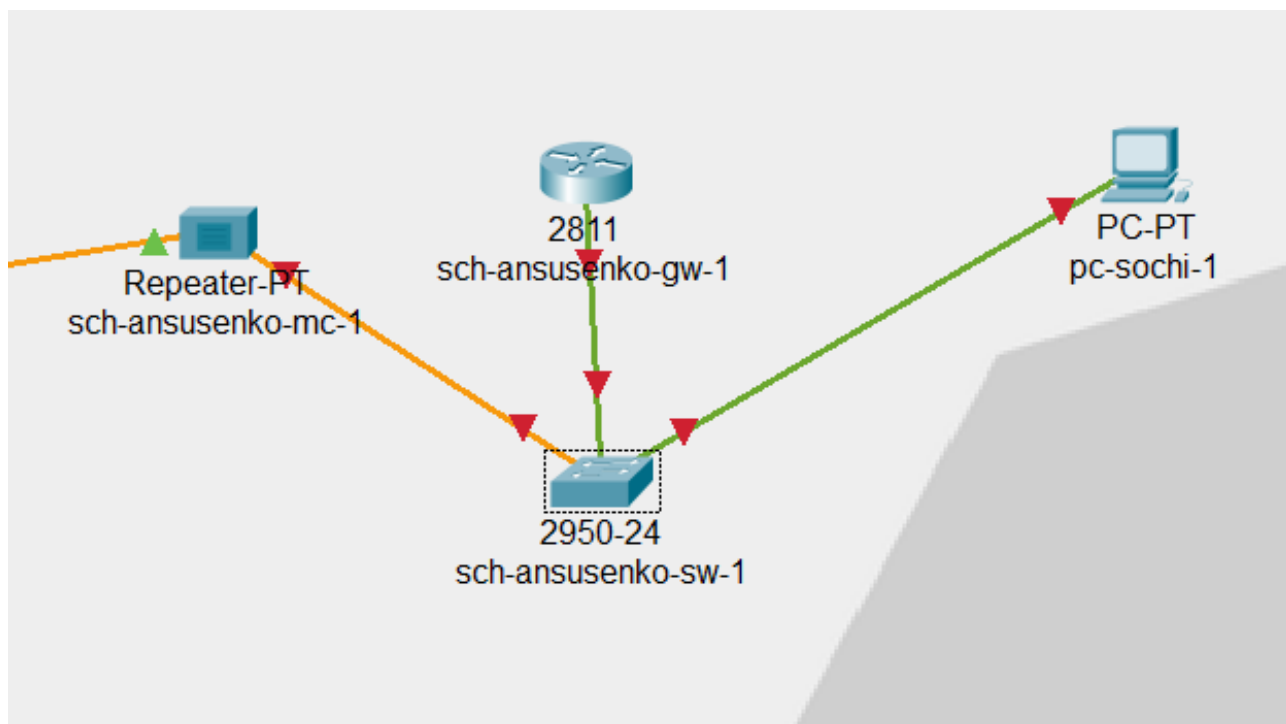


Рис. 9: Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи.

2.4 Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-q42-sw-1

10. Для коммутатора ansusenko-q42-sw-1 провели первоначальную настройку.(Рис.10):



Рис. 10: Начальная настройка коммутатора ansusenko-q42-sw-1.

2.5 Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1

11. Для маршрутизирующего коммутатора ansusenko-hostel-gw-1 провели первоначальную настройку.(Рис.11):



Рис. 11: Начальная настройка ansusenko-hostel-gw-1.

2.6 Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-hostel-sw-1

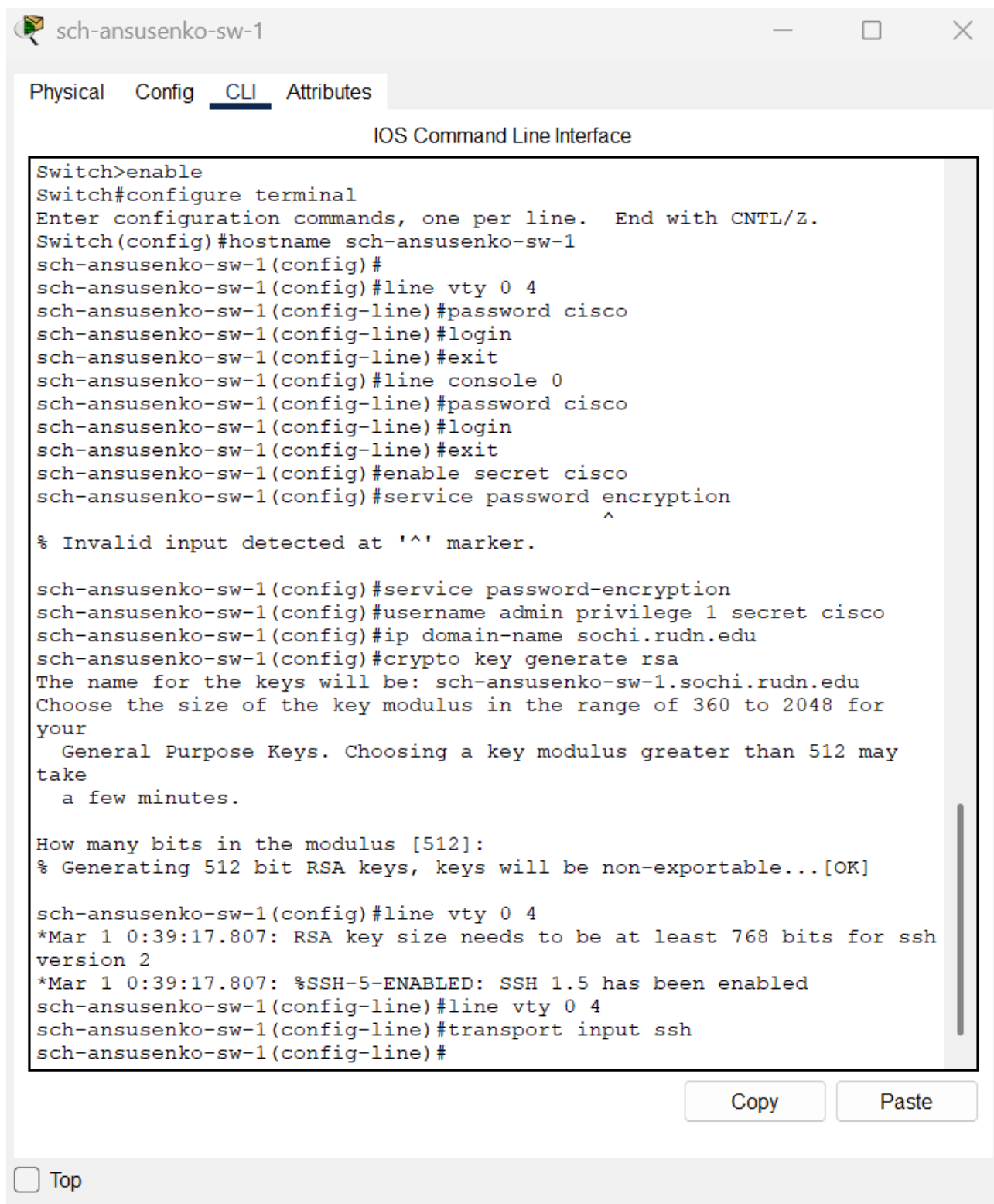
12. Для коммутатора ansusenko-hostel-sw-1 провели первоначальную настройку.(Рис.12):



Рис. 12: Начальная настройка ansusenko-hostel-sw-1.

2.7 Схема подключения подсети филиала в г. Сочи

13. Для коммутатора sch-ansusenko-sw-1 провели первоначальную настройку.(Рис.13):



The screenshot shows a terminal window titled "sch-ansusenko-sw-1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal shows the following commands and output:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-ansusenko-sw-1
sch-ansusenko-sw-1(config)#
sch-ansusenko-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#login
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#exit
sch-ansusenko-sw-1(config)#line console 0
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#login
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#exit
sch-ansusenko-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-ansusenko-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-ansusenko-sw-1(config)#service password-encryption
sch-ansusenko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-ansusenko-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-ansusenko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-ansusenko-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-ansusenko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:39:17.807: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:39:17.807: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#line vty 0 4
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#
```

At the bottom of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the terminal window, there is a "Top" button with a checkbox.

Рис. 13: Начальная настройка sch-ansusenko-sw-1.

14. Для маршрутизатора sch-ansusenko-gw-1 провели первоначальную настройку.(Рис.14):

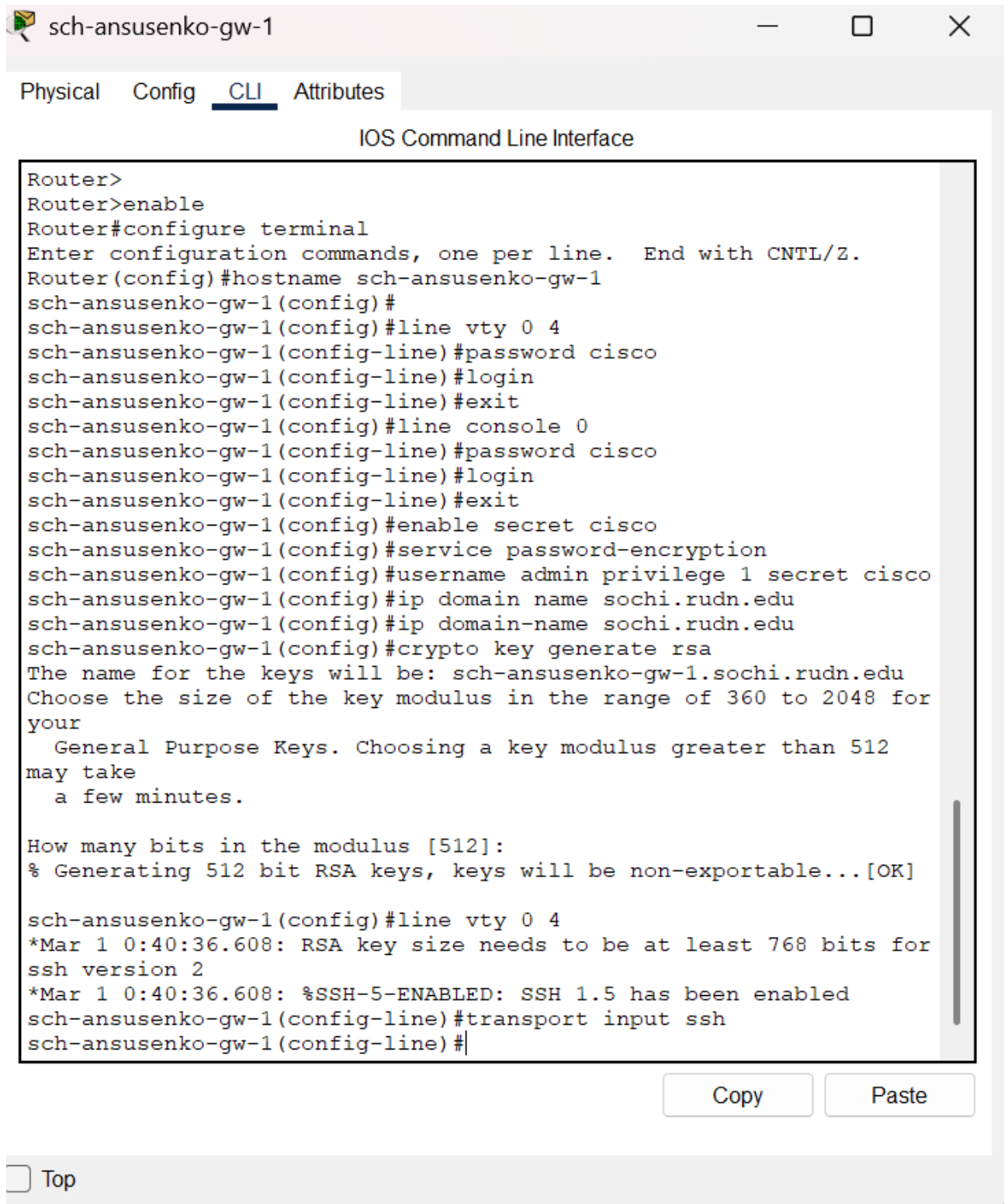


Рис. 14: Начальная настройка sch-ansusenko-gw-1.

3 Выводы

В результате лабораторной работы мы усложнили нашу сеть, успешно провели подготовку по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.